

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Государственное Автономное Образовательное
Учреждение Высшего Образования "Национальный
Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

По дисциплине "Тестирование программного обеспечения"

Тема: "Нагрузочное тестирование"

Вариант: 408393

Выполнил студент группы Р3319

Волокитин Александр Сергеевич

Проверил преподаватель практики

Тюрин Иван Николаевич

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Требования

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 1600) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518472196&user=-1356113187&config=1;>
- URL второй конфигурации (\$ 1800) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518472196&user=-1356113187&config=2;>
- URL третьей конфигурации (\$ 2200) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518472196&user=-1356113187&config=3;>
- Максимальное количество параллельных пользователей - 6;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 40 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 840 мс.

Параметры тестируемого веб-приложения:

URL первой конфигурации (\$ 1600) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518472196&user=-1356113187&config=1;>

URL второй конфигурации (\$ 1800) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518472196&user=-1356113187&config=2;>

URL третьей конфигурации (\$ 2200) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518472196&user=-1356113187&config=3;>

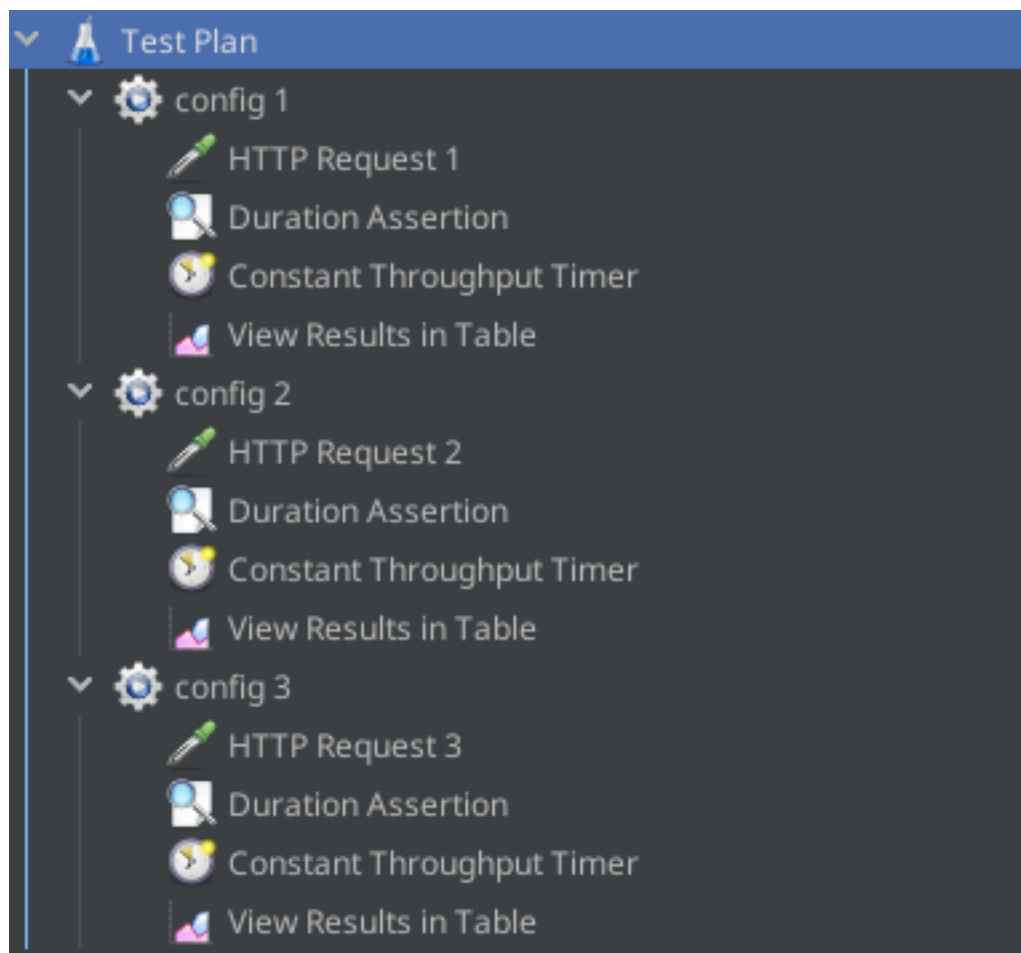
Максимальное количество параллельных пользователей - 6;

Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 40 запр. в мин.;

Максимально допустимое время обработки запроса - 840 мс.

Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования

Конфигурация нагрузочного тестирования состоит из 3 Thread Group объектов, по 1 на каждую конфигурацию, конфигурация каждого из них идентична, за исключением параметра config при формировании запроса. Помимо объектов Thread Group, присутствуют вспомогательные объекты для генерации общих отчетов.



Конфигурация Thread Group

В конфигурации Thread Group используются настройки количества пользователей (Number of Threads) и количество запусков теста (Loop Count).

Thread Group

Name:

config 1

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue

☐ Start Next Thread Loop

☐ Stop Thread

☐ Stop Test

☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

6

Ramp-up period (seconds):

1

Loop Count:

☐ Infinite

1

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☒ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

60

Startup delay (seconds):

Конфигурация HTTP Request

Модуль, отправляющий HTTP запросы к тестовому серверу

HTTP Request

Name:

HTTP Request 1

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

stload.se.ifmo.ru

Port Number:

8080

HTTP Request

GET

Path:

/

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	518472196&	☐	text/plain	☒
user	-1356113187	☐	text/plain	☒
config	1	☐	text/plain	☒

Duration Assertion

Модуль, проверяющий время отклика сервера на запросы. В данном случае, если время отклика превышает 840 мс, тест считается проваленным.

Duration Assertion

Name:

Duration Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples

☒ Main sample only

☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

840

Constant Throughput Timer

Модуль, который регулирует скорость отправки запросов, чтобы обеспечить среднюю нагрузку в 40 запросов в минуту от каждого пользователя.

Constant Throughput Timer

Name:

Constant Throughput Timer

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

40.0

Calculate Throughput based on:

this thread only

View Results in Table

Модуль, который отображает результаты тестирования в виде таблицы, включая время отклика для каждого запроса, статус выполнения и другие метрики.

View Results in Table

Name:

View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Documents\ITMO\6_sem\PST\lab_4\load\config_1\report_1.csv

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

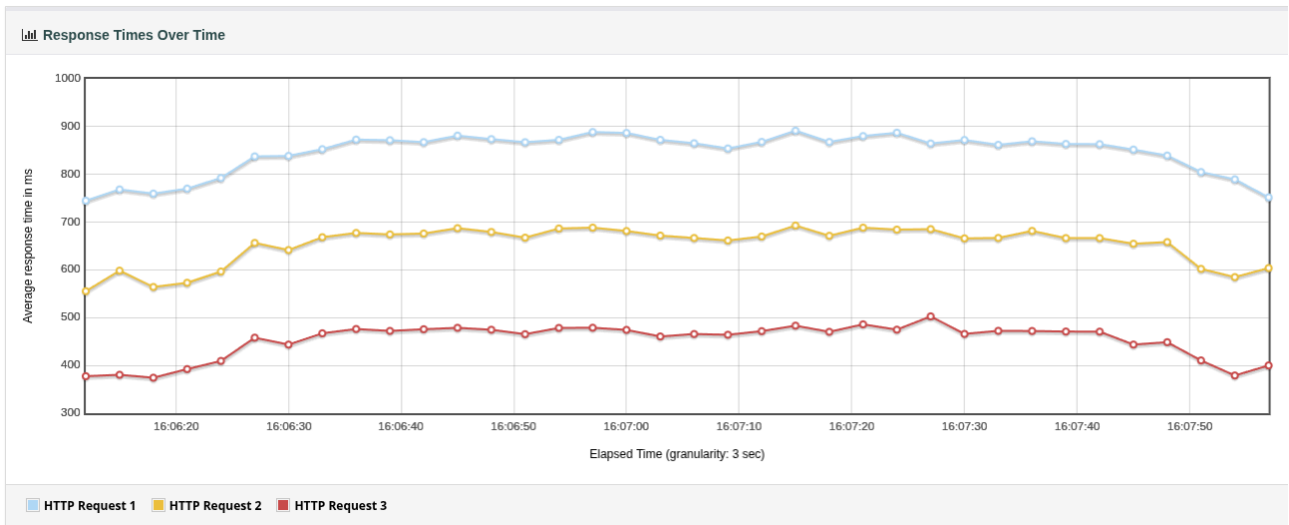
☐ Successes

Configure

Sample #	Start Time	Thread Na...	Label	Sample Tim...	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect T...
----------	------------	--------------	-------	---------------	--------	-------	------------	---------	--------------

Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования

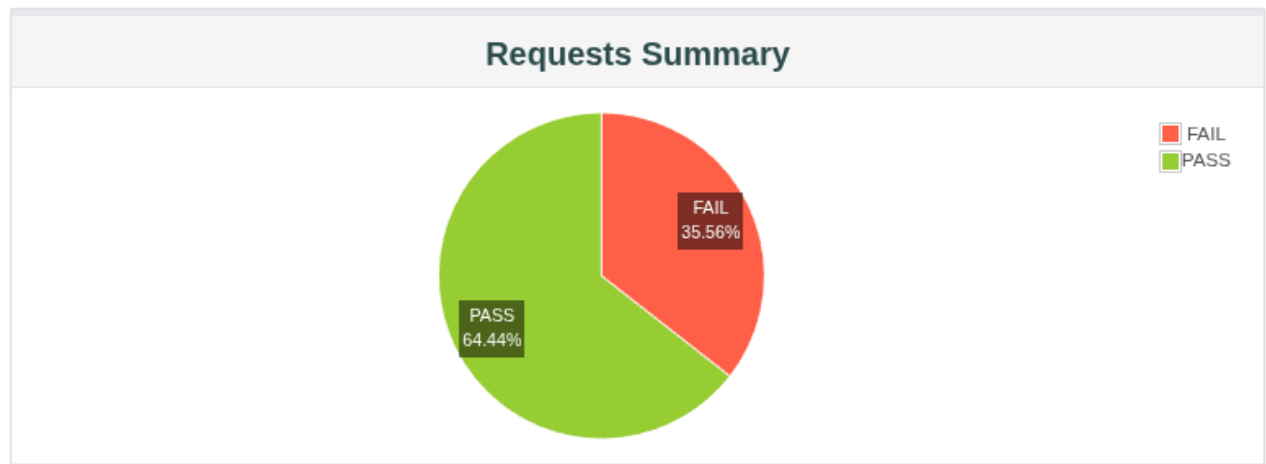
Среднее время ответа сервера



Индекс удовлетворённости пользователей (Apdex)

APDEX (Application Performance Index)			
Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
0.333	500 ms	1 sec 500 ms	Total
0.007	500 ms	1 sec 500 ms	HTTP Request 1
0.463	500 ms	1 sec 500 ms	HTTP Request 2
0.529	500 ms	1 sec 500 ms	HTTP Request 3

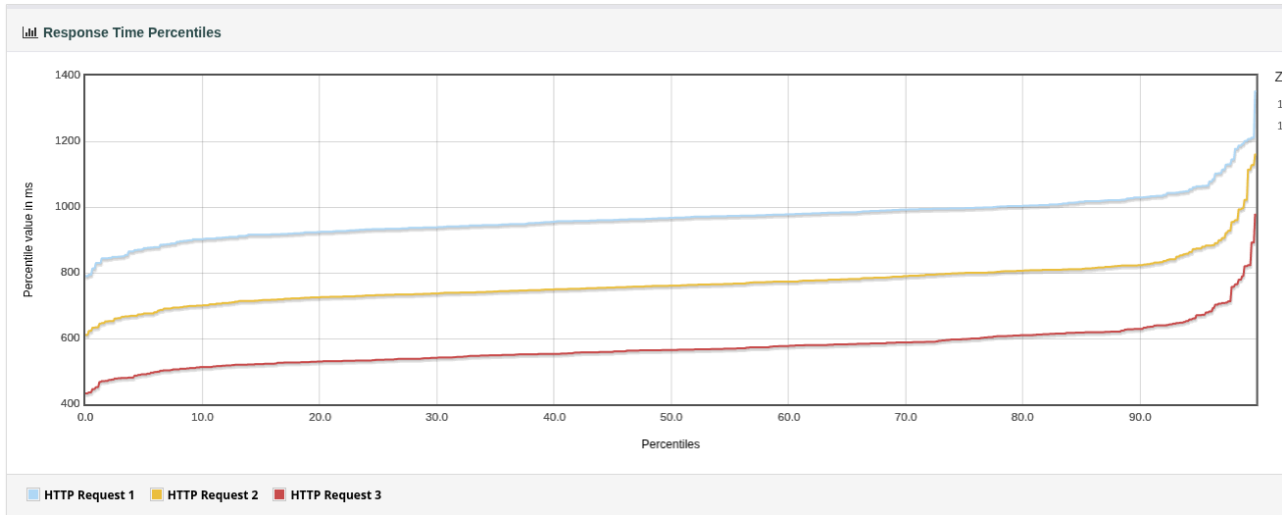
Доля успешных запросов



Общая статистика

Statistics														
Requests		Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total		1080	384	35.56%	769.39	433	1352	763.00	994.00	1018.00	1129.19	10.20	2.30	1.67
HTTP Request 1		360	355	98.61%	968.29	790	1352	967.00	1029.00	1063.00	1203.34	3.40	0.77	0.56
HTTP Request 2		360	27	7.50%	767.82	611	1160	761.00	823.00	874.00	1057.88	3.40	0.77	0.56
HTTP Request 3		360	2	0.56%	572.06	433	977	565.00	629.00	671.00	821.17	3.41	0.77	0.56

Перцентили времени отклика



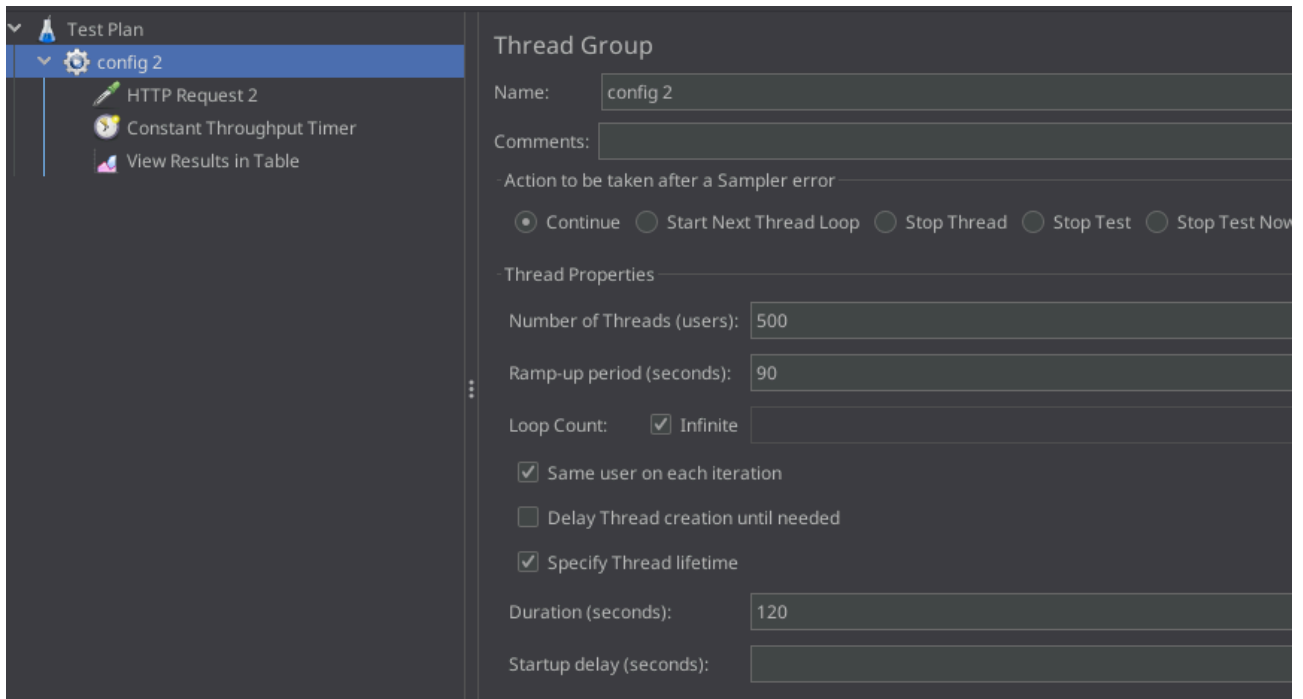
Выводы по результатам нагрузочного тестирования

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:

- Конфигурация 1 не удовлетворяет требованиям по максимальному времени отклика, так как среднее время отклика превышает 840 мс.
- Конфигурация 2 удовлетворяет требованиям по максимальному времени отклика, так как среднее время отклика составляет 665 мс, что меньше 840 мс.
- Конфигурация 3 также удовлетворяет требованиям по максимальному времени отклика, так как среднее время отклика составляет 490 мс, что меньше 840 мс, однако не подходит для дальнейшего рассмотрения ввиду высокой цены.

Описание конфигурации для стресс-тестирования

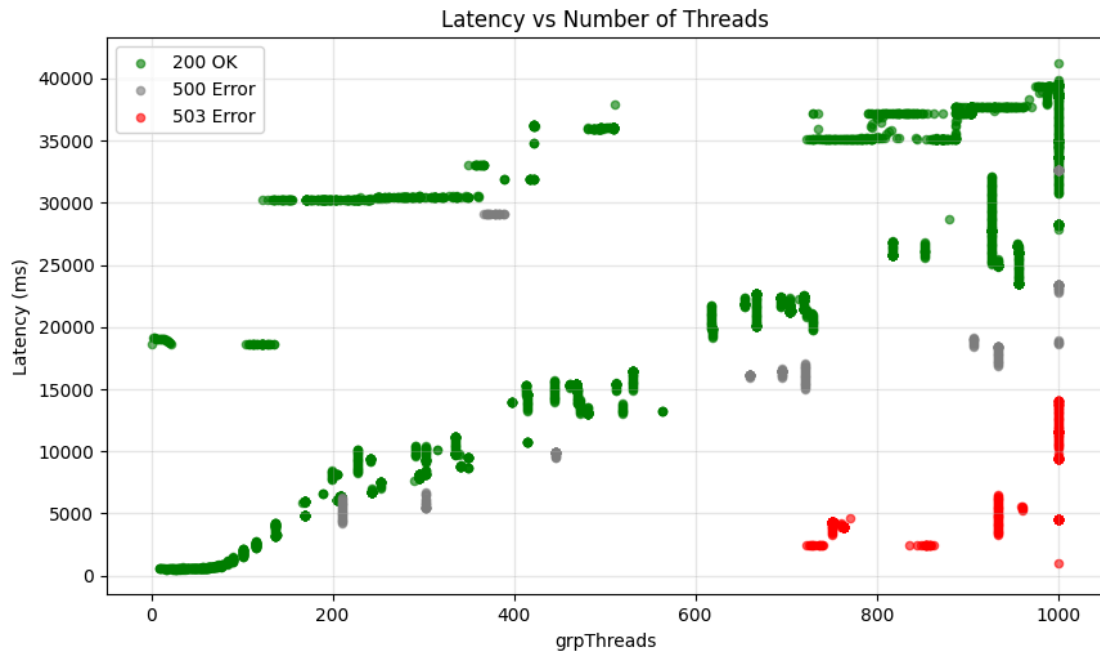
По результатам нагрузочного тестирования видно, что по критерию максимально допустимого времени отклика подходят конфигурации 2 и 3, из которых более дешёвой является конфигурация 2 стоимостью в 1800\$ (среднее время отклика ~ 665 мс). Будем постепенно повышать нагрузку для этой конфигурации, пока сервер не начнёт отказывать, а именно будем увеличивать количество активных потоков, пока сервер не начнёт возвращать 503.



Остальные параметры теста оставлены без изменений.

Анализ результатов стресс-тестирования

Результаты тестирования ('report.csv') был проанализирован скриптом, с помощью которого было выявлено, что первые отказы сервера начинают поступать при 751 активных потоках (пользователях).



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с инструментом для нагрузочного тестирования JMeter, провёл нагрузочное тестирование ресурса с разными профилями нагрузки, а также провёл стресс-тестирование и выявил точку отказа системы.